LPMS-BE-S102
硬件手册 ver. 1.0



广州阿路比电子科技有限公司
https://www.alubi.cn

历史版本

日期	版本号	更改
2026-09-18	ver. 1.0	- 初始发布

目录

1. 产品介绍 ..... - 5 -

2. 系统概况 ..... - 6 -

2.1. 结构框图 ..... - 6 -

2.2. 功能引脚 ..... - 6 -

2.3. LPMS-BE-S102 DK 硬件通讯接口和控制开关 ..... - 8 -

2.3.1. 接口 20 脚排针 ..... - 8 -

2.3.2. 控制开关 8 通道 ..... - 9 -

2.4. 典型应用 ..... - 11 -

UART 模式 ..... - 11 -

SPI 模式 ..... - 11 -

I²C 模式 ..... - 12 -

2.5. 坐标系 ..... - 12 -

3. 通讯接口介绍 ..... - 13 -

3.1. UART ..... - 13 -

3.2. SPI ..... - 14 -

3.3 I²C ..... - 15 -

4. 性能参数 ..... - 17 -

4.1. 综合参数 ..... - 17 -

4.2. 加速度计参数 ..... - 17 -

4.3. 陀螺仪参数 ..... - 18 -

5. 封装信息 ..... - 18 -

6. 附录 ..... - 20 -

寄存器映射地址 ..... - 20 -

STATUS 寄存器(0x00) ..... - 23 -

FUN_CONFIG 寄存器(0x01) ..... - 23 -

SYS_CONFIG 寄存器(0x02) ..... - 23 -

DATA_CTRL 寄存器(0x03) ..... - 23 -

DATA_ENABLE 寄存器(0x04) ..... - 24 -

CTRL_0_A 寄存器(0x05) ..... - 24 -

CTRL_1_G 寄存器(0x06) ..... - 24 -

FILTER_CONFIG 寄存器(0x07) ..... - 25 -

OFFSET_SETTING 寄存器(0x08) ..... *- 25 -*
FIRMWARE_VERSION_0 寄存器(0x75) ..... *- 26 -*
FIRMWARE_VERSION_1 寄存器(0x76) ..... *- 26 -*

1. 产品介绍

LPMS-BE-S102 是一款低成本、高精度的 6 轴惯性测量单元。它整合了三轴加速度计、三轴陀螺仪传感器，通过我司独有的算法进行矫正和计算，能提供包括欧拉角、四元数和加速度等信息在内的精确数据。同时，该模块体积小巧，易于组装，方便用户嵌入到自己系统中进行开发和设计。

主要特征：

- MEMS 微型惯性测量单元（IMU）
- 集成三轴陀螺仪、三轴加速度计
- 实时计算传感器的姿态方向、线性加速度以及角速度等数据
- 电源输入：3.3-5.5V
- 通信接口：UART、I2C、SPI
- 封装尺寸：PLCC-32 (12.0x14.5x3.1mm)

应用领域：

- 服务机器人
- 移动小车

2. 系统概况

2.1. 结构框图

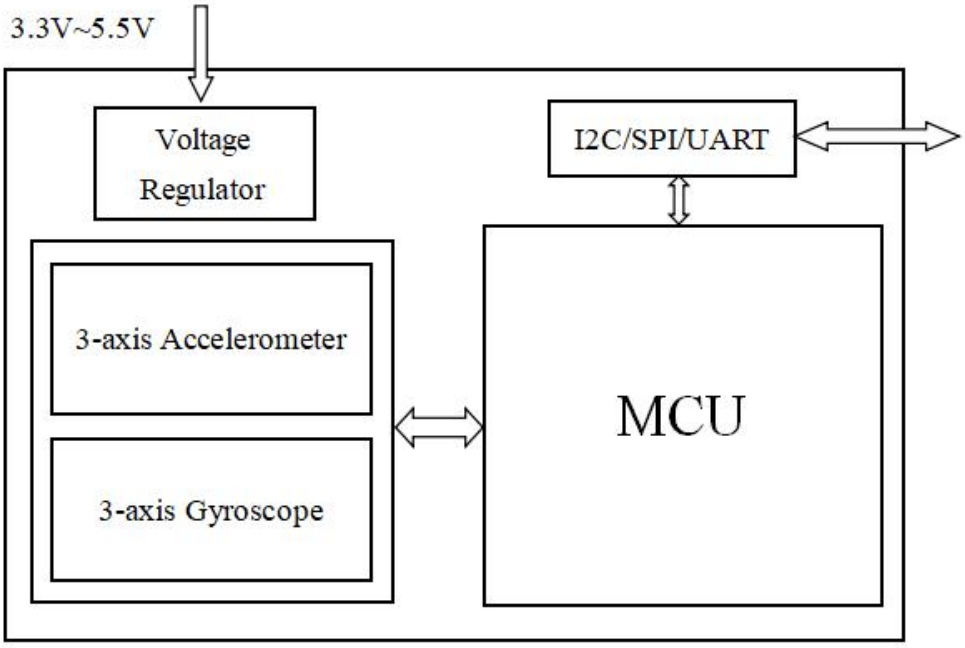


图 2.1 LPMS-BE-S102 结构框图

2.2. 功能引脚

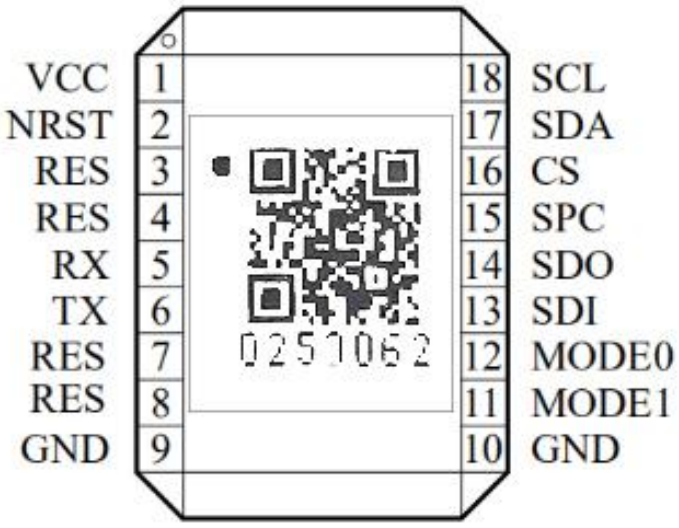


图 2.2 LPMS-BE-S102 功能引脚

表 2-1 引脚描述[1]

公头引脚	名称	功能	备注
1	VCC	电源	3.3V~5.5V
2	NRST[2]	复位	低电平有效
3	RES	-	保持悬空
4			
5	RX	UART 通讯接口	UART_RX 信号
6	TX		UART_TX 信号
7	RES	-	保持悬空
8	RES	-	保持悬空
9、10	GND	-	信号地
11	MODE1	通信接口选择	请参照表 2-2
12	MODE0		
13	SDI	SPI 通讯接口	SPI 输入
14	SDO		SPI 输出
15	SPC		SPI 时钟
16	CS		SPI 片选
17	SDA	I2C 通讯接口	I2C 数据信号
18	SCL		I2C 时钟信号

表 2-2 通信接口模式选择

MODE1[3]	MODE0[3]	通信接口
0	0	UART（默认）
0	1	SPI
1	0	I^2C (ADD0[4]=0)
1	1	I^2C (ADD0=1)

表 2-3 高低电平定义

项目	值	单位
低电平	0~0.99	V
高电平	2.31~3.3	V

[注 1]：所有不用的引脚都应该悬空
[注 2]：高低电平的定义见表 2-3
[注 3]：MODE0/MODE1 需通过上下拉电阻置 1 或者 0
[注 4]：ADD0 为 I2C 的从设备地址的最低位 LSB。

2.3. LPMS-BE-S102 DK 硬件通讯接口和控制开关

LPMS-BE-S102 DK 开发主板提供的主要物理接口有 Micro USB 和 20 脚排针（2.54mm 间距）。同时，通过一个 8 通道控制开关供用户选择各种通信接口。

2.3.1. 接口 20 脚排针

表 2-4 20 脚排针引脚说明

引脚编号	名称		引脚编号	名称
1	5V_IN		2	GND
3	NRST		4	IO2
5	RS485_A		6	IO1
7	RS485_B		8	I2C_SCL
9	RS485_CTRL		10	I2C_SDA
11	RS232_TX		12	SPI_CS
13	RS232_RX		14	SPI_MOSI
15	UART_RX		16	SPI_MISO
17	UART_TX		18	SPI_SCK
19	3.3V_OUT		20	GND

表 2-5 排针引脚具体描述

引脚编号	名称	功能	描述
1	5V_IN	电源	电源输入(3.3V~5.5V)
3	NRST	复位引脚	低电平有效
5	RS485_A	信号引脚	串口数据接收
7	RS485_B	信号引脚	串口数据发送
9	RS485_CTRL	RS485 通讯接口	RS485 信号 A
11	RS232_TX		RS485 信号 B
13	RS232_RX		RS485 强制接收信号，低电平有效
15	RX	RS232 通讯接口	RS232 串口数据输出
17	TX		RS232 串口数据输入
19	3.3V_OUT	电源输出	+3.3V 电压输出

4	IO2	保留	保留引脚，用于其他功能开发
6	IO1	保留	保留引脚，用于其他功能开发
8	I2C_SCL	I2C 通讯接口	I2C 串行时钟信号
10	I2C_SDA		I2C 串行数据信号
12	SPI_CS	SPI 通讯接口	SPI 片选引脚（低电平导通）
14	SPI_MOSI		SPI 串行数据输入（作为从设备）
16	SPI_MISO		SPI 串行数据输出（作为从设备）
18	SPI_SCK		SPI 时钟
2, 20	GND	地信号	接地

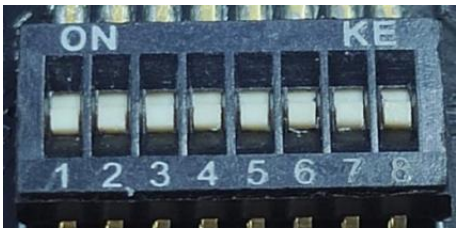
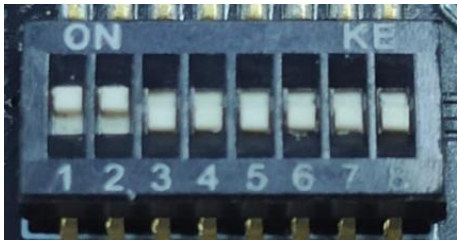
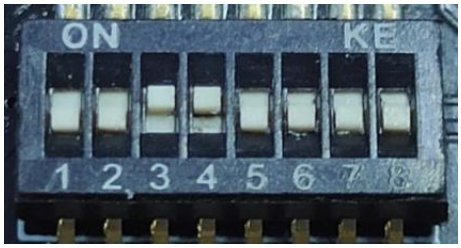
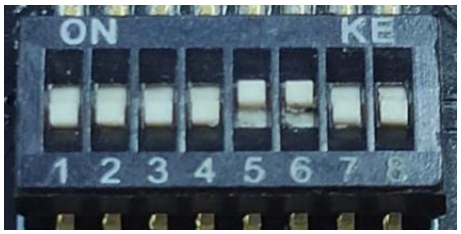
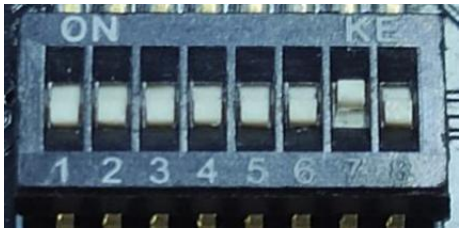
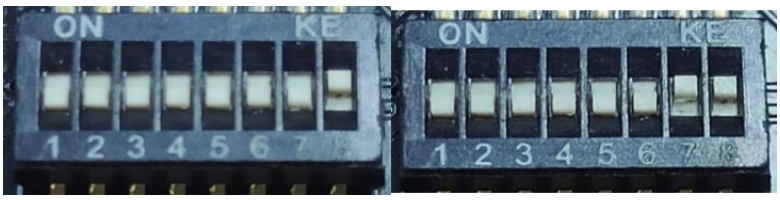
2.3.2. 控制开关 8 通道

表 2-6 控制开关说明

开关编号	名称	描述
1	USBTX	同时拨至 ON 则使能 Micro USB 口，否则不使能。**默认状态下使能 USB 接口。**
2	USBRX	
3	232_R1OUT	同时拨至 ON 则使能 RS232 串口，否则不使能。**默认状态下不使能 RS232 接口。**
4	232_T1IN	
5	485DI	同时拨至 ON 则使能 RS485 接口，否则不使能。**默认状态下不使能 RS485 接口。**
6	485RO	
7	MODE0	开关拨至 ON 该引脚为高电平，否则为低电平。**默认状态下为低电平。**
8	MODE1	

控制开关对应的输出通信接口方式见表 2-7。

表 2-7 控制开关设置

输出	控制开关设置
UART（TTL）默认	
USB	
RS232	
RS485	
SPI	
I2C (左图ADD0=0右图ADD0=1)	

2.4. 典型应用

UART 模式

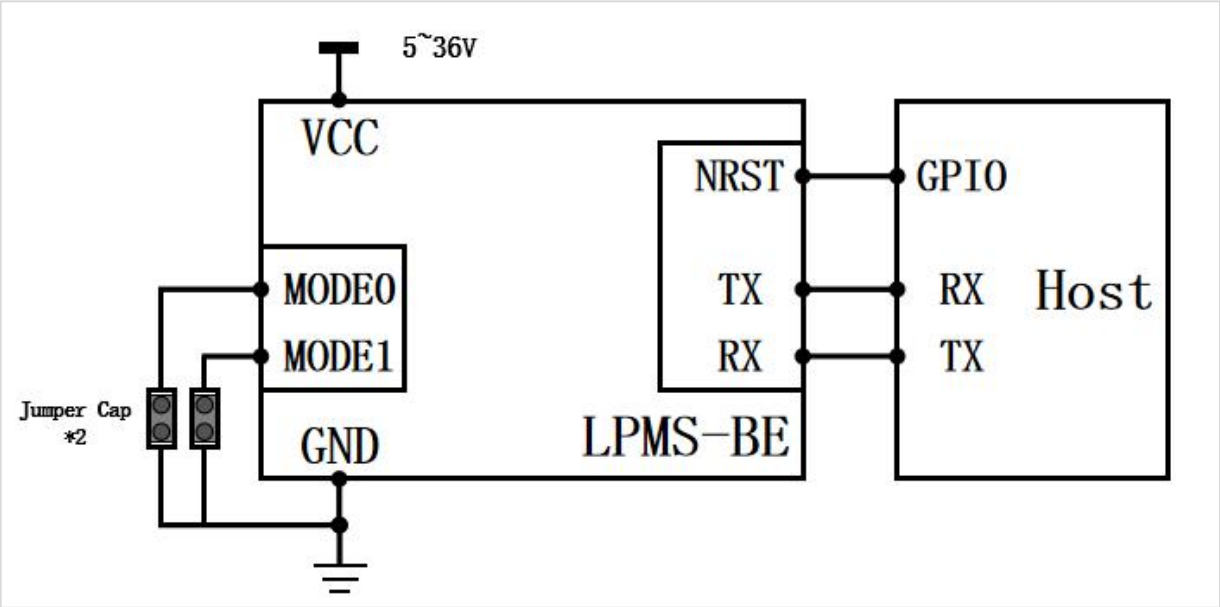


图 2.3 LPMS-BE-S102 典型应用（UART 模式[5]）

SPI 模式

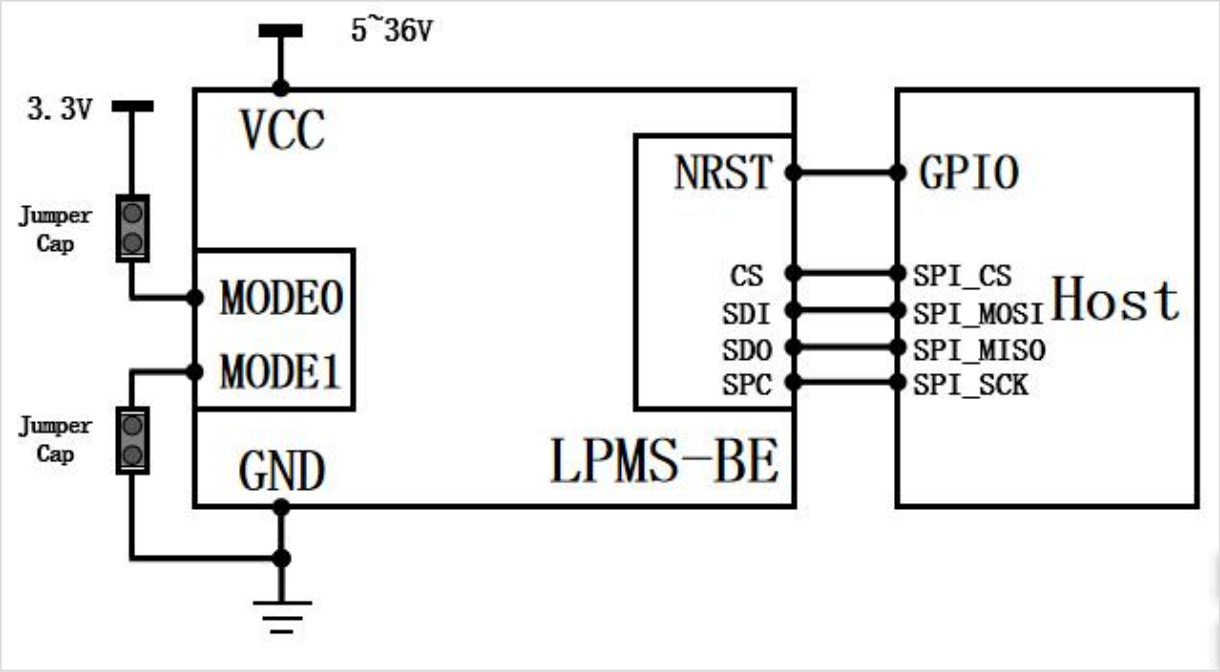


图 2.4 LPMS-BE-S102 典型应用（SPI 模式）

[注 5]：用 UART 测试使用时可只接 VCC、GND、TX 和 RX 四根线。

I²C 模式

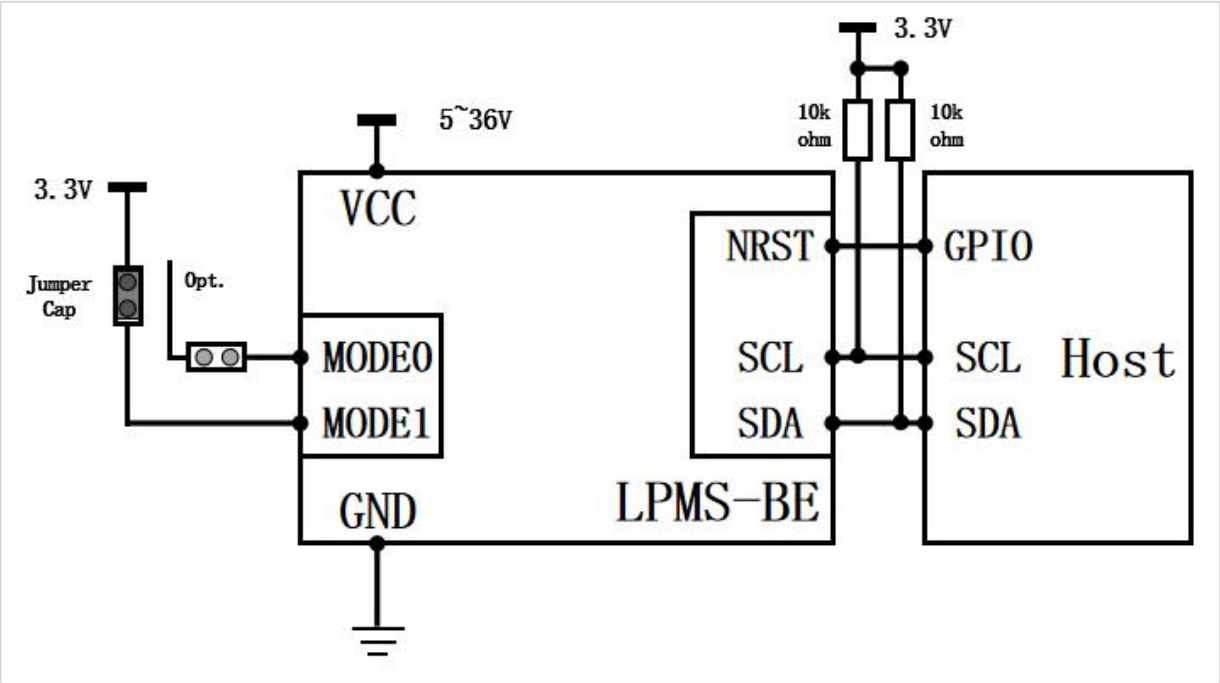


图 2.5 LPMS-BE-S102 典型应用（I2C 模式[6]）

2.5. 坐标系

LPMS-BE-S102 输出的数据的解读与所用的参考坐标系有关，因此需先进行各种相关坐标系的介绍说明。

Sensor coordinate system(S)是指 LPMS-BE-S102 传感器自身的坐标系，属于右手直角坐标系，即产品屏蔽盖上所标记的坐标系。

Object coordinate system(O)是指固定 LPMS-BE-S102 传感器的被检测对象其本身的坐标系，当**(S)**与**(O)**不是完全重合时，可通过软件配置使此两坐标系重合，具体操作请参阅 BE-S102 用户手册。

Global coordinate system(G)是全球坐标系，同样属于右手直角坐标系，**(G)**的定义如下：

- X 轴与传感器起电时**(S)**的 X 轴方向一致
- Y 轴方向根据坐标系右手法则所得（已知 X 轴，Z 轴方向）
- Z 轴指向上（与重力加速度相反）

[注 6]：Opt 处接高电平则 ADD0=1，接低电平则 ADD0=0。

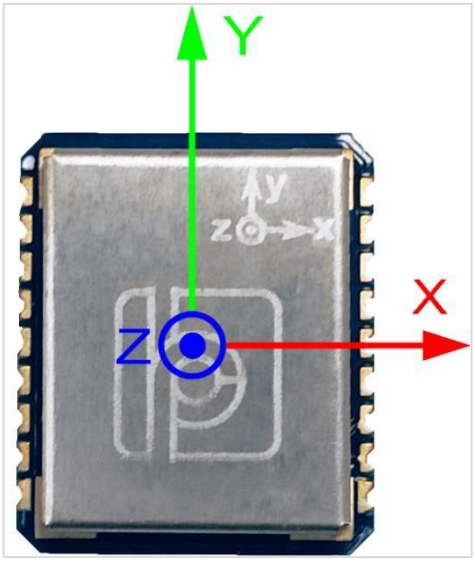


图 2.6 LPMS-BE-S102 传感器自身坐标系

3. 通讯接口介绍

LPMS-BE-S102 提供三种通讯方式：UART，SPI 和 I2C。其中 UART 通讯遵循 LPBUS 的通讯协议，SPI 和 I2C 的相关寄存器请查看附录。

3.1. UART

UART，即通用异步收发传输器 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)，是常用的一种异步串行通信方式，传输速率最高可达 4.5Mbps。LPMS-BE-S102 模块采用异步通讯模式，只需 TX（发送数据输出），RX（接收数据输入）两根信号线，**默认波特率为 115200bps。默认的数据传输设置为 8 位数据位，1 位停止位，无奇偶校验位。**通讯协议采用 LPBUS 协议，具体请参阅 LPMS-BE-S102 用户手册。

3.2. SPI

SPI，即串行外围设备接口 (Serial Peripheral Interface)，是一种高速的全双工同步通信总线，LPMS-BE-S102 模块的 SPI 通信模式包括 CS、SDI、SDO 和 SPC 四个引脚，时钟最大可支持到 40Mhz，其中，LPMS-BE-S102 作为从设备(Slave)使用。

LPMS-BE-S102 采用 4 线模式 SPI，使用的四条线是：

CS：从设备片选信号，由主设备(Master)控制。

SDI：主设备数据输出，从设备数据输入。

SDO：主设备数据输入，从设备数据输出。

SPC：时钟信号，用于接收主设备发出的串行时钟。

SPI 的基本设置为：

CPOL = 0 (Low); CPHA = 0 (1Edge);

数据长度：8 bits

作为 Slave，最大支持 40MHz 时钟频率

SPI 读写时序图见图 3.1 到 3.4。

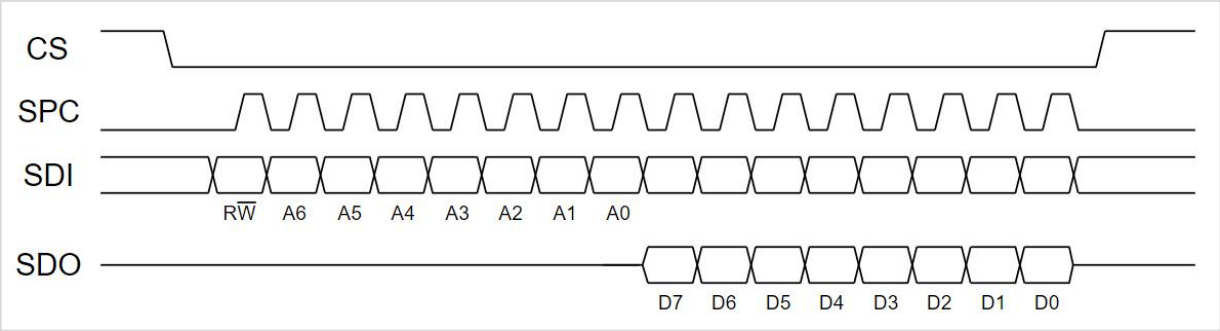


图 3.1 SPI 单个字节读取

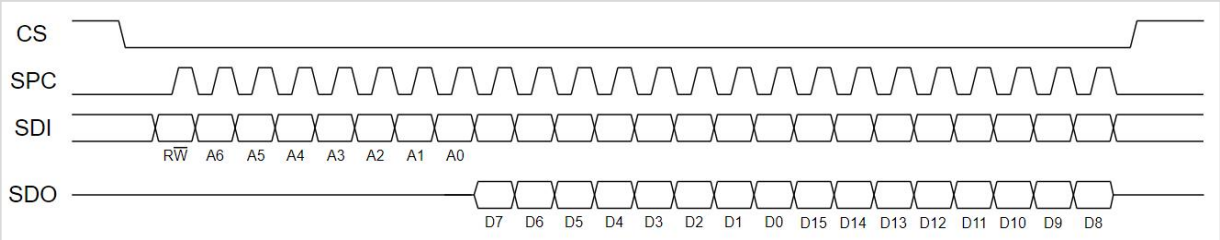


图 3.2 SPI 多个字节读取（2 字节示例）

SPI 单个字节读操作由 16 个时钟脉冲执行，多字节读取操作是通过每多读一个字节添加 8 个时钟脉冲来执行。

$\overline{RW}$：读写位，读操作时值为 1。

A6-A0：地址段，这是需要读取的寄存器的地址。

D7-D0：返回的第一个数据，是地址[A6:A0]存放的数据。
D15-D8：下一个地址存放的数据，即读取时地址自送往后加 1。

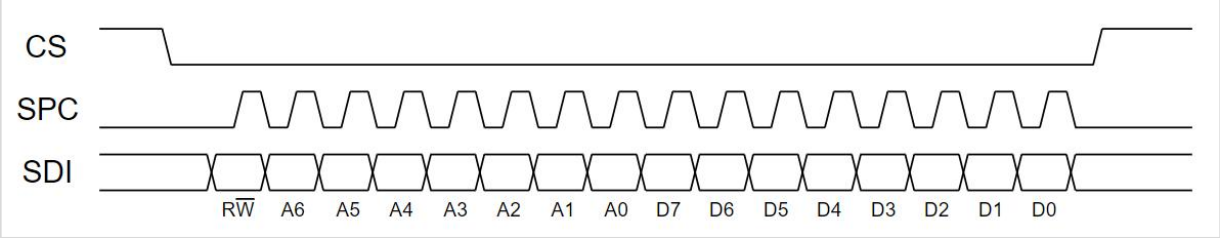


图 3.3 SPI 单个字节写入

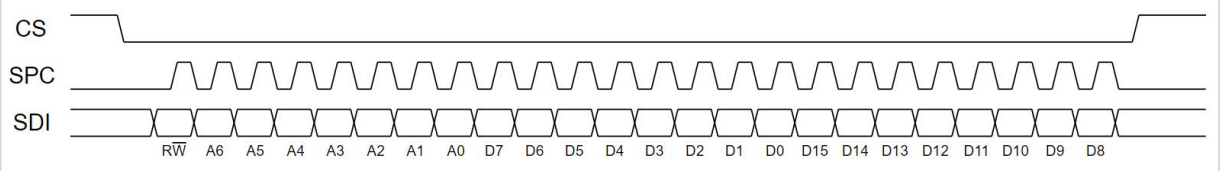


图 3.4 SPI 多个字节写入（2 字节示例）

SPI 单个字节写操作由 16 个时钟脉冲执行，多字节写操作通过每多写一个字节添加 8 个时钟脉冲来执行。

$\overline{RW}$：读写位，写操作时值为 0。

A6-A0：地址段，这是需要写入的寄存器的地址。
D7-D0：写入的第一个数据，是需要写入到地址[A6:A0]的数据。
D15-D8：写入到下一个地址的数据，即写入时地址自送往后加 1。

3.3 I²C

I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种两线式串行总线，用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟线 SCL 构成的串行总线，可发送和接收数据。**LPMS-BE-S102 最高支持 400kbit/s**。

当 MODE1 引脚的值为 1 时，LPMS-BE-S102 的通信模式为 I2C，且作为从设备(Slave)使用，从设备地址通过 MODE0 引脚确定，见表 3-1。

表 3-1 I2C 从设备地址

MODE0	I²C 从设备地址
0	0x32
1	0x33

I2C 读写时序图见图 3.5 至 3.8。

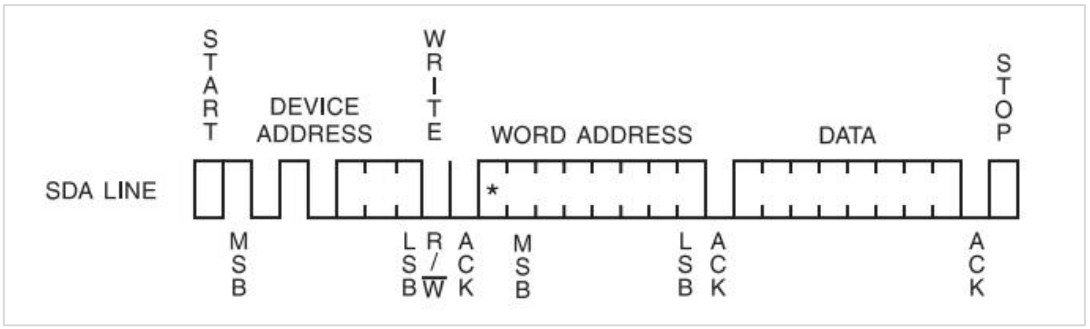


图 3.5 写一个寄存器

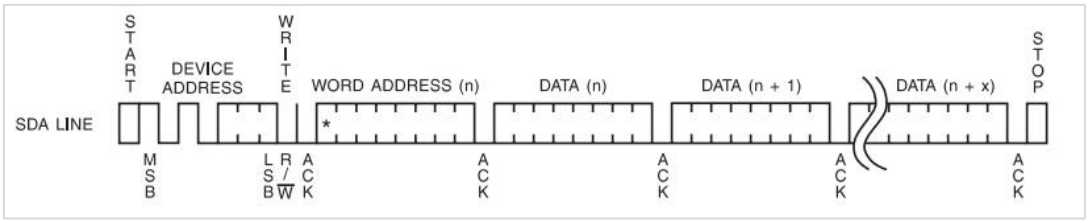


图 3.6 写多个寄存器

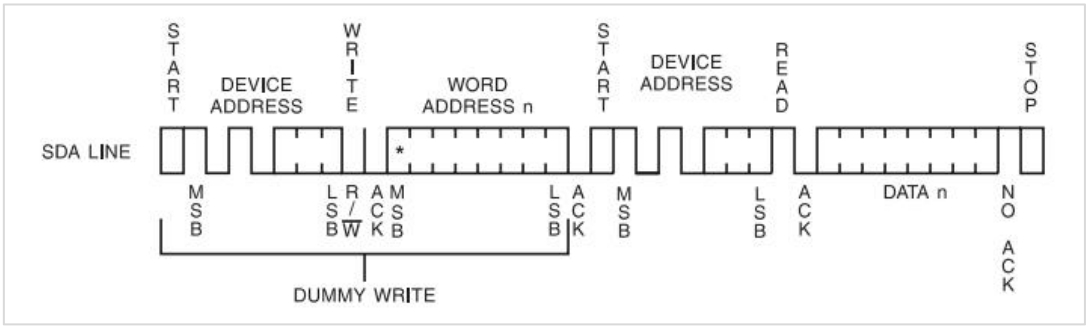


图 3.7 读一个寄存器

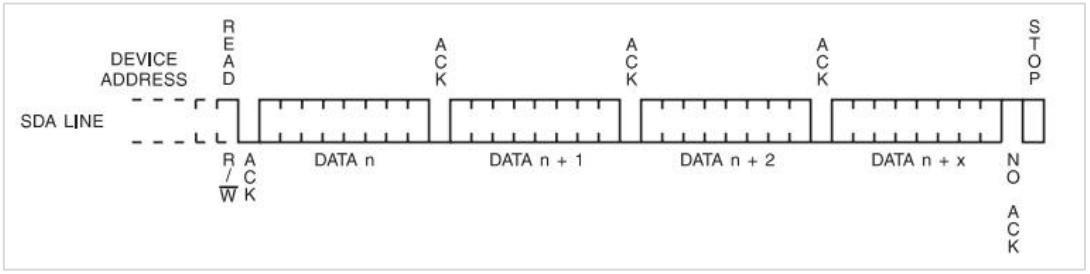


图 3.8 读多个寄存器

4. 性能参数

4.1. 综合参数

表 4-1 综合参数

参数	条件	值			单位
		Min.	Typ.	Max.	
电源		3.3	5	5.5	V
尺寸			12.0x14.5x3.1		Mm
重量		0.86	0.9	0.94	g
欧拉角范围	roll	-180		+180	deg
	pitch	-90		+90	deg
	yaw	-180		+180	deg
角度分辨率			0.01		deg
功耗			0.11 (0.022A@5V)		W
波特率		9600	115200	921600	bps
输出频率		5	100	500	Hz
工作温度		-20	25	80	°C

4.2. 加速度计参数

表 4-2 加速度计性能参数

参数	典型值	单位
测量范围	±2/±4/±8/±16	g
灵敏度	0.98/1.95/3.91/7.81	mg/LSB
灵敏度变化/温度	±0.02	%/K
静止零漂	±70	mg
静止温漂	±1	mg/K
噪声密度	150 (FS= ±2 g ODR = 104 Hz)	μg/√Hz

4.3. 陀螺仪参数

表 4-3 陀螺仪性能参数

参数	典型值	单位
测量范围	±125/±250/±500/±1000/±2000	dps
灵敏度	3.8/7.6/15.3/30.5/61.0	mdps/LSB
灵敏度变化/温度	±0.03	**%/K**
静止零漂	±1	dps
静止温漂	±0.015	dps/K
噪声密度	14	mdps/√Hz

5. 封装信息

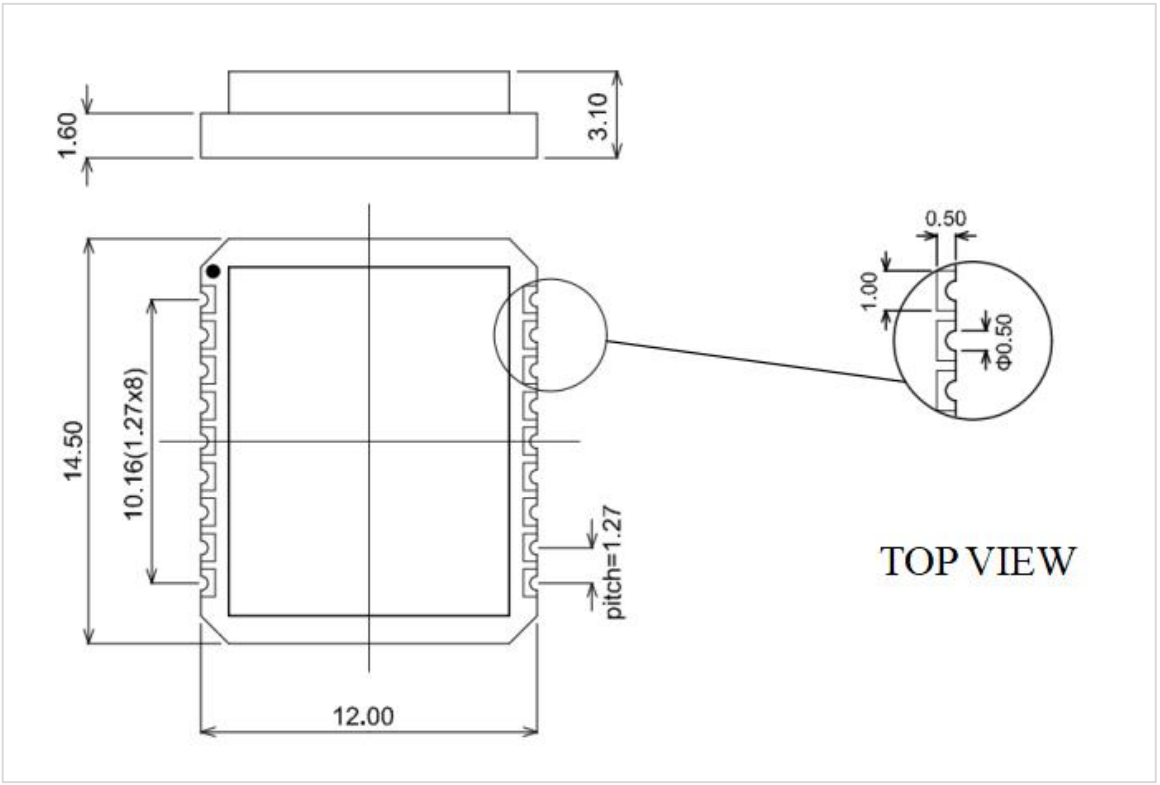


图 5.1 LPMS-BE-S102 外形尺寸（单位：mm）

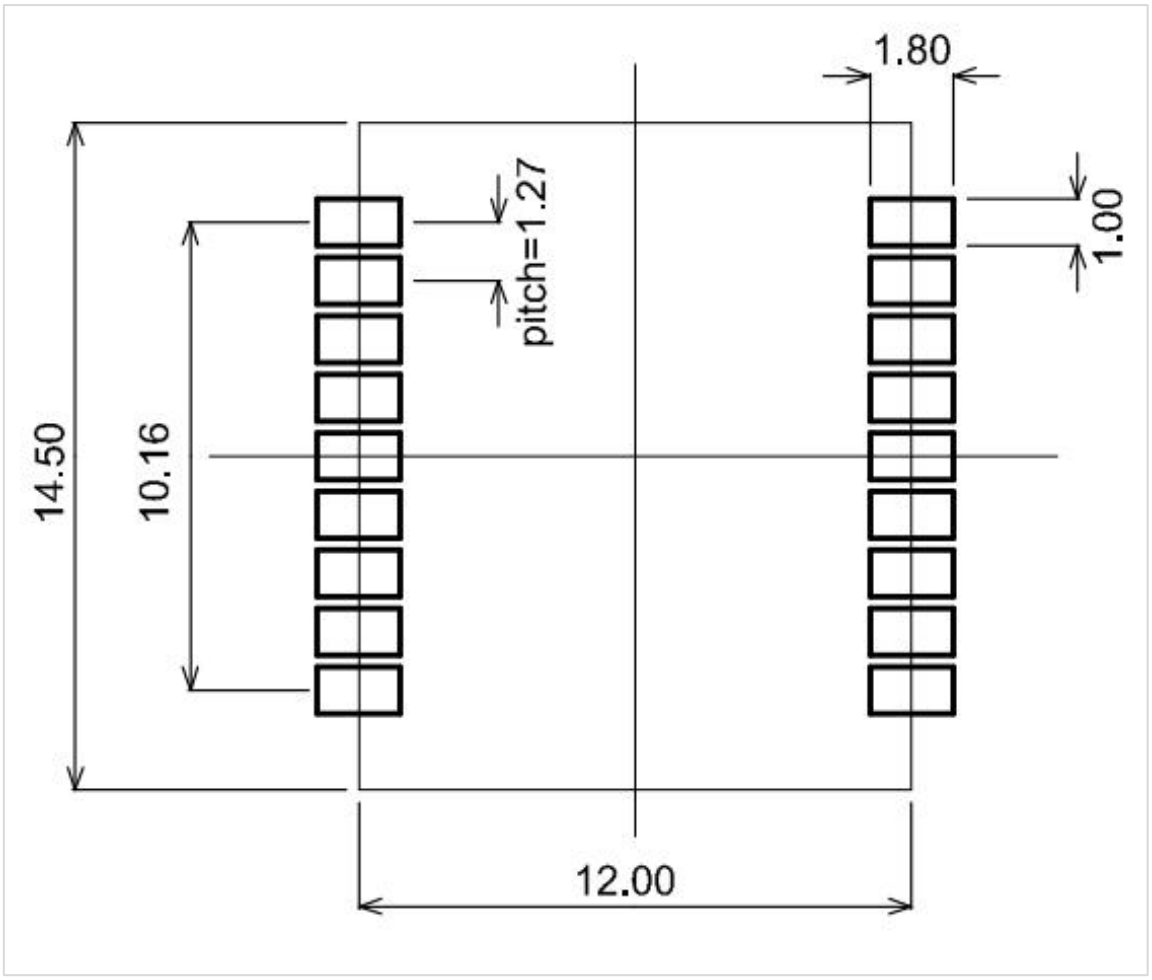


图 5.2 LPMS-BE-S102 推荐封装（单位：mm）

6. 附录

寄存器映射地址

寄存器地址	寄存器名称	读/写	默认值
0x00	STATUS	只读	0x00
0x01	FUN_CONFIG	可读可写	0x00
0x02	SYS_CONFIG	可读可写	0x00
0x03	DATA_CTRL	可读可写	0x03
0x04	DATA_ENABLE	可读可写	0x37
0x05	CTRL_0_A	可读可写	0x04
0x06	CTRL_1_G	可读可写	0x08
0x07	FILTER_CONFIG	可读可写	0x01
0x08	OFFSET_SETTING	可读可写	0x00
0x0A~0x19	-	-	-
0x20	TIMESTAMP_0	只读	0x00
0x21	TIMESTAMP_1	只读	0x00
0x22	TIMESTAMP_2	只读	0x00
0x23	TIMESTAMP_3	只读	0x00
0x24	ACC_X_0	只读	0x00
0x25	ACC_X_1	只读	0x00
0x26	ACC_X_2	只读	0x00
0x27	ACC_X_3	只读	0x00
0x28	ACC_Y_0	只读	0x00
0x29	ACC_Y_1	只读	0x00
0x2A	ACC_Y_2	只读	0x00
0x2B	ACC_Y_3	只读	0x00
0x2C	ACC_Z_0	只读	0x00
0x2D	ACC_Z_1	只读	0x00
0x2E	ACC_Z_2	只读	0x00
0x2F	ACC_Z_3	只读	0x00
0x30	GYR_X_0	只读	0x00
0x31	GYR_X_1	只读	0x00
0x32	GYR_X_2	只读	0x00
0x33	GYR_X_3	只读	0x00

0x34	GYR_Y_0	只读	0x00
0x35	GYR_Y_1	只读	0x00
0x36	GYR_Y_2	只读	0x00
0x37	GYR_Y_3	只读	0x00
0x38	GYR_Z_0	只读	0x00
0x39	GYR_Z_1	只读	0x00
0x3A	GYR_Z_2	只读	0x00
0x3B	GYR_Z_3	只读	0x00
0x3C~0x47	-	-	-
0x48	QUAT_W_0	只读	0x00
0x49	QUAT_W_1	只读	0x00
0x4A	QUAT_W_2	只读	0x00
0x4B	QUAT_W_3	只读	0x00
0x4C	QUAT_X_0	只读	0x00
0x4D	QUAT_X_1	只读	0x00
0x4E	QUAT_X_2	只读	0x00
0x4F	QUAT_X_3	只读	0x00
0x50	QUAT_Y_0	只读	0x00
0x51	QUAT_Y_1	只读	0x00
0x52	QUAT_Y_2	只读	0x00
0x53	QUAT_Y_3	只读	0x00
0x54	QUAT_Z_0	只读	0x00
0x55	QUAT_Z_1	只读	0x00
0x56	QUAT_Z_2	只读	0x00
0x57	QUAT_Z_3	只读	0x00
0x58	EULER_X_0	只读	0x00
0x59	EULER_X_1	只读	0x00
0x5A	EULER_X_2	只读	0x00
0x5B	EULER_X_3	只读	0x00
0x5C	EULER_Y_0	只读	0x00
0x5D	EULER_Y_1	只读	0x00
0x5E	EULER_Y_2	只读	0x00
0x5F	EULER_Y_3	只读	0x00
0x60	EULER_Z_0	只读	0x00

0x61	EULER_Z_1	只读	0x00
0x62	EULER_Z_2	只读	0x00
0x63	EULER_Z_3	只读	0x00
0x64	LIN_ACC_X_0	只读	0x00
0x65	LIN_ACC_X_1	只读	0x00
0x66	LIN_ACC_X_2	只读	0x00
0x67	LIN_ACC_X_3	只读	0x00
0x68	LIN_ACC_Y_0	只读	0x00
0x69	LIN_ACC_Y_1	只读	0x00
0x6A	LIN_ACC_Y_2	只读	0x00
0x6B	LIN_ACC_Y_3	只读	0x00
0x6C	LIN_ACC_Z_0	只读	0x00
0x6D	LIN_ACC_Z_1	只读	0x00
0x6E	LIN_ACC_Z_2	只读	0x00
0x6F	LIN_ACC_Z_3	只读	0x00
0x70	TEMP_0	只读	0x00
0x71	TEMP_1	只读	0x00
0x72	TEMP_2	只读	0x00
0x73	TEMP_3	只读	0x00
0x74	WHO AM I	只读	0x32
0x75	FIRMWARE_VERSION_0	只读	-
0x76	FIRMWARE_VERSION_1	只读	-

STATUS 寄存器(0x00)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	-	GYR_CALIBRATING	-	-	-	-

Bit4 为 1 表示陀螺仪在校准中，校准完成后自动清零。

FUN_CONFIG 寄存器(0x01)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WRITE_EN	-	-	-	-	-	-	-

Bit7 置 1 使能寄存器的修改，使后续对其他寄存器的修改有效，置 0 则相反。

流程如下：

如要重置时间戳应先将 FUN_CONFIG 的 Bit7 置 1，再将 DATA_CTRL 的 Bit5 置 1。

SYS_CONFIG 寄存器(0x02)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SYS_RESET	SYS_REBOOT	-	-	-	-	-	-

Bit7 置 1 复位寄存器。

Bit6 置 1 传感器复位（重启）。

DATA_CTRL 寄存器(0x03)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	RAD_OUT	TS_RESET	-	ODR			

Bit6 置 1 则角度相关的数据以弧度单位输出，置 0 则以角度单位输出。

Bit5 置 1 则重置时间戳，操作完成后自动清零。

Bit3 到 Bit0 配置数据传输的频率，见表 6-1。

表 6-1 数据传输频率设置

Bit3~Bit0	传输频率
0000	5 Hz
0001	10 Hz
0010	50 Hz
0011	100 Hz（默认）
0100	250 Hz
0101	500 Hz

DATA_ENABLE 寄存器(0x04)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TEMP	LIN_ACC	EULER	QUAT	-	GYR	ACC	TS

TEMP: 温度数据

LIN_ACC: 线性加速度数据

EULER: 欧拉角数据

QUAT: 四元数数据

GYR: 陀螺仪数据

ACC: 加速度计数据

TS: 时间戳数据

数据输出使能，相应的位置 1 则允许对应数据输出，置 0 则不输出。

CTRL_0_A 寄存器(0x05)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	-	DATA_SEL_A	ACC_RANGE		-	-

Bit4 设置 ACC 寄存器[0x24~0x2F]输出的数据内容，置 1 则输出校准后的加速度计数据，置 0 则输出加速度计原始数据。

Bit3 和 Bit2 配置加速度计检测范围，见表 6-2。

表 6-2 加速度计范围设置

Bit3~Bit2	加速度计范围
00	±2 g
01	±4 g（默认）
10	±8 g
11	±16 g

CTRL_1_G 寄存器(0x06)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
GYR_CALI	-	DATA_SEL_G		GYR_RANGE			-

Bit7 置 1 开始校准陀螺仪，校准完成后清零。

Bit5 和 Bit4 设置 GYR 寄存器[0x30~0x3B]输出的数据内容，见表 6-3。

Bit3 到 Bit1 配置陀螺仪检测范围，见表 6-4。

表 6-3 陀螺仪输出数据选择

Bit5~Bit4	输出数据
00	原始的陀螺仪数据(dps (默认) / rad/s)
01	静止偏差校准后的陀螺仪数据(dps (默认) / rad/s)
10	坐标轴校准后的陀螺仪数据(dps (默认) / rad/s)

表 6-4 陀螺仪范围设置

Bit3~Bit1	陀螺仪范围
000	125 dps
001	250 dps
010	500 dps
011	1000 dps
100	2000 dps（默认）

FILTER_CONFIG 寄存器(0x07)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	-	-	-	FILTER_MODE		

Bit2 到 Bit0 决定数据的滤波模式，见表 6-5。

表 6-5 滤波模式设置

Bit2~Bit0	滤波模式
000	GYR
001	GYR+ACC (Kalman)(默认)
011	GYR+ACC (DCM)

OFFSET_SETTING 寄存器(0x08)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	-	-	RESET_ OFFSET	ALIGNMENT_ RESET	HEADING_ RESET	OBJECT_ RESET

Bit0 置 1 执行 Object Reset，操作完成后自动清零。

Bit1 置 1 执行 Heading Reset，操作完成后自动清零。

Bit2 置 1 执行 Alignment Reset，操作完成后自动清零。

Bit3 置 1 执行 Reset Offset，操作完成后自动清零。

FIRMWARE_VERSION_0 寄存器(0x75)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	-	-	FIRMWARE_VERSION_0			

FIRMWARE_VERSION_0 寄存器决定固件版本的第三位号码。

FIRMWARE_VERSION_1 寄存器(0x76)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
FIRMWARE_VERSION_2				FIRMWARE_VERSION_1			

FIRMWARE_VERSION_2 决定固件版本的第一位号码，FIRMWARE_VERSION_1 决定固件版本的第二位号码。

例如固件版本 1.2.3,

FIRMWARE_VERSION_0 为 3

FIRMWARE_VERSION_1 为 2

FIRMWARE_VERSION_2 为 1

广州阿路比电子科技有限公司——版权所有——2026
Guangzhou Alubi Electronic Technology Co.,Ltd.
https://www.alubi.cn